# FC100 im PPMS: Welche Geräte gehen?

Nachschlagewerk für den Laborschrank. Probe: NiMnSn, AC-Elastokalorik plus Laden und Entladen. Stand 4. November 2026, passend zu StressCell auf `github.com/tzaphoed/StressCell`.

**Kurzfassung**

Ohne RP100 ist der empfohlene Aufbau: **Keithley 2400** (DC auf den Druckstapel), **SR860-Oszillator** (AC auf den Zugstapel), **SR860 mit SR560** (Thermospannung), **AH2700A oder E4980A** (Kraft), **Oszilloskop** (Kontrolle der Stapelspannung, schnelles T(t)), dazu eine kleine **Anschlussbox** mit vier Widerständen. Ein Hochspannungsverstärker ist für NiMnSn nicht nötig.

## Was du mindestens brauchst

| Funktion | Wozu | Erste Wahl ohne RP100 |
|---|---|---|
| **1 DC-Offset** | Vorspannung auf den Druckstapel, setzt die mittlere Kraft | Keithley 2400 oder Keysight B2901A |
| **2 AC-Anregung** | Kleine Schwingung auf den Zugstapel | Oszillator des Lock-in (SR860) |
| **3 Thermospannung AC** | Misst ΔT der Probe bei der Anregungsfrequenz | Lock-in, davor SR560 |
| **4 Kraft DC** | Liest den kapazitiven Kraftsensor (1,1 pF) | AH2700A, AH2550A oder E4980A |
| **5 Kontrolle, schnell** | Spannung am Stapel, Phase, T(t) beim Laden und Entladen | Oszilloskop, dazu 2182A |
| **6 Kryostat** | T, B, Kammer | PPMS über MultiPyVu (fest) |
| **7 Anschlussbox** | Strombegrenzung, Entladung, Trennung von AC und DC | Selbstbau, Bauteile auf Seite 9 |

## Inhalt


1 Grundregeln: warum welche Grenze
2 DC-Offset: Quellen für den Druckstapel
3 AC-Anregung: Quellen für den Zugstapel
4 Thermospannung: Lock-in und Vorverstärker
5 Kraft: Kapazitätsmessung
6 Oszilloskop, Nanovoltmeter, DMM
7 Fertige Aufbauten A, B, C
8 Schaltbilder
9 Anschlussbox: Bauteilliste
10 Frequenz wählen
11 Ablauf im Labor
12 Fallen
13 Schrank-Checkliste zum Abhaken
14 Software: was vorhanden ist


**Legende Software-Status**

Treiber vorhanden im Code und gegen nachgebaute Geräte getestet, nicht an echter Hardware. geplant Treiber vorgeschlagen, noch nicht geschrieben. nur Kontrolle wird manuell benutzt, kein Treiber nötig. kein Treiber bewusst nicht vorgesehen, Begründung in der Tabelle.

# 1 Grundregeln: warum welche Grenze

Alle Empfehlungen in diesem Dokument folgen aus fünf Eigenschaften der Zelle. Wer die kennt, kann auch ein Gerät beurteilen, das hier nicht steht.

| Eigenschaft | Wert | Folge für die Geräte |
|---|---|---|
| **Stapel sind Kondensatoren** | Zug 3,1 µF, Druck 6,2 µF bei 300 K, bei 4 K deutlich weniger | Die Quelle muss beim Hochfahren Strom liefern und beim Herunterfahren Strom **aufnehmen** (vier Quadranten). Ein einfaches Labornetzteil kann das nicht. |
| **Stromgrenze** | 10 mA laut Datenblatt, Software rechnet mit 5 mA | Begrenzt die AC-Amplitude: $I = 2\pi \cdot f \cdot C \cdot V$. Je höher die Frequenz, desto kleiner die erlaubte Spannung. |
| **Spannungsfenster** | unter 10 K ±200 V, ab 250 K nur −20 V bis +120 V je Kanal | Die Software führt das Fenster nach. Die Quelle muss ±200 V können, mehr ist nicht nötig. |
| **Stapel nie offen** | Pyroelektrische Spannung beim Abkühlen und Aufwärmen | Jede Quelle ohne eingebaute Entladung braucht einen Entladewiderstand (Bleeder) parallel zum Stapel. |
| **Hub hängt an $D = V_T - V_C$** | AC auf beiden Gruppen gleichphasig hebt sich auf | AC auf den Zugstapel, DC auf den Druckstapel. Dann brauchst du keine Einkopplung und kein BNC-T. |

### Wie groß die Signale bei NiMnSn sind

Abschätzung bei 300 K für den thermoelastischen Anteil abseits des Übergangs. Am martensitischen Übergang ist das Signal größer. Annahmen: $1{,}5 \cdot 10^{-4}$ Dehnung je Volt Spitze (aus der Anleitung, Probe 1 mm, Steifigkeit wie die Zelle), $E \approx 40$ GPa, $\Delta T/\Delta\sigma \approx T\alpha/(\rho c) \approx 0{,}8$ mK/MPa, Type E mit 61 µV/K. Bei 4 K ist der Hub je Volt etwa fünfmal kleiner.

| Frequenz | größte Spitze bei 5 mA | Dehnung | Spannung σ | ΔT | Thermospannung |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Hz | 12,8 V, sinnvoll 2 V | $3 \cdot 10^{-4}$ | 12 MPa | ≈ 10 mK | ≈ 0,6 µV |
| 100 Hz | 2,6 V, sinnvoll 2 V | $3 \cdot 10^{-4}$ | 12 MPa | ≈ 10 mK | ≈ 0,6 µV |
| 200 Hz | 1,3 V | $1{,}9 \cdot 10^{-4}$ | 8 MPa | ≈ 6 mK | ≈ 0,4 µV |
| 500 Hz | 0,5 V | $7{,}7 \cdot 10^{-5}$ | 3 MPa | ≈ 2,5 mK | ≈ 150 nV |
| 1000 Hz | 0,26 V | $3{,}9 \cdot 10^{-5}$ | 1,6 MPa | ≈ 1,2 mK | ≈ 75 nV |

**Was daraus folgt**

- Die AC-Amplitude am Stapel liegt bei **0,3 bis 2 V**. Das liefert jeder Lock-in-Oszillator. Ein Hochspannungsverstärker ist unnötig.
- Die Thermospannung liegt bei **50 nV bis 1 µV**. Das ist Lock-in-Gebiet. Ein Oszilloskop sieht das nicht.
- Der Lock-in-Eingang rauscht mit 2,5 bis 6 nV/√Hz. Bei $\tau = 1$ s (ENBW 0,125 Hz) sind das 1 bis 2 nV, also reichlich Abstand.

## 2 DC-Offset: Quellen für den Druckstapel

Gesucht: ±200 V, vier Quadranten, Strommessung (für die Lichtbogenerkennung), fernsteuerbar. Die Rampe macht die Software, wenn das Gerät keine eigene hat. Vor das Gerät kommt immer **R1 = 15 kΩ** in Serie, wie im RP100. Er begrenzt den Strom und entkoppelt die Quelle vom Stapel.

| Gerät | Bereich | Vorteile | Nachteile | Software |
|---|---|---|---|---|
| **Razorbill RP100** | ±200 V, ±6 mA, 2 Kanäle | Für die Zelle gebaut, entlädt selbst, eigene Rampe | Steht nicht zur Verfügung | vorhanden |
| **Keithley 2400** | ±210 V, 105 mA im 200-V-Bereich | In fast jedem Labor, misst Strom, SCPI einfach | Keine eigene Rampe, Ausgang aus heißt nicht entladen: Bleeder nötig | vorhanden als Paar, geplant einzeln |
| **Keithley 2410** | ±1100 V | Gleicher Befehlssatz wie 2400 | Kann viel mehr als die Zelle verträgt. Software klemmt auf 200-V-Bereich | geplant |
| **Keithley 2450** | ±200 V | Modern, Touchscreen, gute Strommessung | Anderer SCPI-Dialekt als 2400. Sicherstellen, dass er im SCPI-Modus läuft, nicht TSP | geplant |
| **Keithley 2612B / 2614B / 2634B** | ±200 V, **2 Kanäle** | Ein Gerät für beide Stapel, falls DC auf beiden gebraucht wird | TSP-Befehle statt SCPI | geplant |
| **Keysight B2901A / B2902A** | ±210 V, B2902A mit **2 Kanälen** | Sauber, schnell, SCPI, zweikanalig | Teurer, seltener im Schrank | geplant |
| **HV-Verstärker an Aux-Ausgang (Tegam 2350, PiezoDrive PD200, Trek, Falco)** | bis ±200 V, je nach Modell | Schnell, kann auch Pulse für Laden und Entladen | Liefert 40 mA bis 2 A: weit über 10 mA. Keine Strommessung, also keine Lichtbogenerkennung. R1 und Bleeder Pflicht | vorhanden mit SR860-Aux, geplant SR830-Aux |
| **Einfaches Labornetzteil (0 bis 200 V)** | unipolar | Billig | Nimmt keinen Strom auf, nur eine Polarität, meist nicht fernsteuerbar. **Nicht nehmen.** | kein Treiber |

**Was du am Gerät einstellen musst (alle SMU)**

- **Spannungsquelle**, Bereich 200 V fest (nicht Auto: ein Bereichswechsel kann springen).
- **Strombegrenzung (Compliance) 6 mA**. Das ist die Hardware-Grenze, die Software schaltet schon bei 2 mA ab.
- **Ausgang-aus-Modus "Normal" oder "Zero"**, nicht "High-Z". So liegt bei Ausgang aus 0 V über R1 am Stapel.
- Der Bleeder (1 MΩ) zieht bei 120 V konstant 0,12 mA. Die Software zieht das von der Strommessung ab, dafür steht `bleeder_R_ohm` in der Konfiguration.

**Warum nicht einfach den Lock-in-Aux-Ausgang ohne Verstärker?**

Aux liefert ±10 V. Bei 300 K reicht das für einen Hub von etwa 3 µm, bei NiMnSn gehst du für die Vorspannung aber eher auf −50 bis −120 V. Für reine AC-Messungen ohne nennenswerte Vorspannung genügt es. Dann fällt Funktion 1 ganz weg und der Druckstapel liegt nur über den Bleeder auf 0 V.

## 3 AC-Anregung: Quellen für den Zugstapel

Gesucht: Sinus bis etwa 2 V Spitze, 10 Hz bis 2 kHz, phasenstarr zum Detektor. Vor das Gerät kommt **R2**. Er sorgt dafür, dass auch bei voll aufgedrehtem Ausgang höchstens 10 mA fließen:

$$R2 \geq V_{Spitze,max} / 10\ mA - R_{Ausgang}$$

R2 bildet mit dem Stapel einen Tiefpass. Bei $f_c = 1/(2\pi \cdot R \cdot C)$ sind am Stapel nur noch 71 % der Spannung und die Phase ist um 45° verschoben. Die Software rechnet das aus R2 und C heraus. Prüf es mit dem Oszilloskop, weil C mit der Temperatur fällt.

| Gerät | Max. Ausgang | R2 | $f_c$ bei 3,1 µF | Vor- und Nachteile | Software |
|---|---|---|---|---|---|
| **SR860 / SR865A SINE OUT** | 2 V rms, 2,8 V Spitze, 50 Ω | 240 Ω | ≈ 180 Hz | **Erste Wahl.** Kleiner Maximalausgang heißt kleines R2, Ecke hoch. Kann auf 0 V | vorhanden (SR860), geplant (SR865A) |
| **SR830 SINE OUT** | 5 V rms, 7,1 V Spitze, 50 Ω | 680 Ω | ≈ 70 Hz | Sehr verbreitet. Größeres R2, Ecke niedrig. Mindestens 4 mV rms, also nie ganz aus | geplant |
| **Signal Recovery 7265 / 7270** | bis 5 V rms (prüfen) | wie SR830 | ≈ 70 Hz | Gute Lock-ins, eigener Befehlssatz | geplant |
| **Funktionsgenerator 33500B / 33600A** | 10 V Spitze an hochohmig, 50 Ω | mit Spannungsgrenze 3 V: 250 Ω | ≈ 170 Hz | Hat eine einstellbare **Ausgangsgrenze** (Voltage Limit), damit kleines R2. Lock-in läuft auf externer Referenz | geplant |
| **33210A / 33220A** | 10 V Spitze an hochohmig | 950 Ω ohne Grenze | ≈ 50 Hz | Billig und verbreitet. Ohne Grenze großes R2 | geplant |
| **Tegam 2350 hinter dem Lock-in** | ±200 V, 40 mA, fest ×50 | ≥ 20 kΩ | ≈ 2,6 Hz | Für NiMnSn zu viel. Wegen ×50 wird jedes mV am Eingang 50 mV am Stapel. Nur für große Amplituden oder Pulse | vorhanden (über SR860) |
| **Zurich MFLI** | ±10 V | 950 Ω | ≈ 50 Hz | Sehr gutes Gerät. Läuft über die zhinst-Python-API, die ich ohne Gerät nicht sicher schreiben kann | kein Treiber vorerst |

**Wenn dich die RC-Ecke stört**

Die Ecke liegt mitten im erwarteten Plateau (30 bis 200 Hz). Das ist kein Messfehler, solange die Spannung am Stapel bekannt ist. Darum misst ein Oszilloskopkanal direkt am Stapel. Wer die Ecke loswerden will, macht R2 kleiner und begrenzt den Generator in der Software. Dann schützt aber nur noch die Software die 10 mA.

# 4 Thermospannung: Lock-in und Vorverstärker

Das Thermoelement liefert 50 nV bis 1 µV bei der Anregungsfrequenz. Der Lock-in misst Betrag und Phase relativ zu seinem Oszillator. Speichere immer X und Y einzeln, nicht nur R. Induktion durch den im Feld schwingenden Draht liegt in Quadratur.

| Gerät | Eingangsrauschen | Vor- und Nachteile | Software |
|---|---|---|---|
| **SR860 / SR865A** | 2,5 nV/√Hz | Bestes Rauschen der üblichen Geräte, eingebauter Oszillator, kann Anregung und Messung gleichzeitig | vorhanden / geplant |
| **SR830** | 6 nV/√Hz | Steht fast überall. Mit SR560 davor gleich gut wie SR860 | geplant |
| **Signal Recovery 7265 / 7270** | ähnlich SR830 | Gute Geräte, eigener Befehlssatz | geplant |
| **Zurich MFLI** | 2,5 nV/√Hz | Mehrere Demodulatoren. Kein Treiber, siehe Seite davor | kein Treiber |
| **Oszilloskop** | Hunderte µV | Für das AC-Signal ungeeignet: 8 Bit, große Bandbreite. Nur mit langer Mittelung und Nachrechnung | nicht für AC-ECE |

## Vorverstärker

| Gerät | Wofür | Achten auf |
|---|---|---|
| **SR560** | Standard. Differentiell A−B, Gain 100 bis 1000, Filter einstellbar, 4 nV/√Hz | **Batteriebetrieb**, sonst Masseschleife. Eingang DC-gekoppelt, Filter Bandpass um die Messfrequenz. Gain in `preamp_gain` eintragen |
| **SR554 (Transformator)** | Sehr rauscharm bei niederohmigen Quellen wie einem Thermoelement | Untere Frequenzgrenze und Verstärkung im Handbuch prüfen, bei tiefen Frequenzen schwächer |
| **Ohne Vorverstärker** | Geht mit SR860 direkt, A−B-Eingang, Float | Empfindlicher für Masseprobleme. Für den Anfang SR560 nehmen |

## Thermoelement

- **Type E (Chromel/Konstantan)**, 12,5 oder 25 µm. Größte Thermokraft der üblichen Typen, 61 µV/K bei 300 K, rund 40 µV/K bei 100 K.
- **Differentiell**: eine Lötstelle auf der Probe, die zweite auf der Thermal Link Plate. Dann misst du nur ΔT der Probe.
- Dünner Draht hält das Plateau breit. 50 µm haben mehr Wärmekapazität und verschieben die obere Grenze nach unten.
- **Kontrollthermoelement** auf die Kontaktpads der Zelle (wie bei Ikeda): zeigt Einkopplung ohne Probe.
- Die Thermokraft ändert sich im Magnetfeld: je Feldwert relativ auswerten oder kalibrieren.

## 5 Kraft: Kapazitätsmessung

Der Kraftsensor ist ein Kondensator mit 1,1 pF, der sich um 0,5 fF/N ändert. Die Grenze des Sensors liegt bei 6 mN/√Hz, also 3 aF/√Hz. Die Software rechnet mit der Kalibrierdatei der Zelle in Newton um und zieht den Nullpunkt ab.

| Gerät | Frequenz | Vorteile | Nachteile | Software |
|---|---|---|---|---|
| **AH2700A** | 50 Hz bis 20 kHz | **Genaueste Wahl**, 0,8 aF Auflösung (rechnerisch 1,6 mN). Messfrequenz verschiebbar, weg von der ECE-Frequenz | Langsam, ab 0,4 s je Messung, teuer | vorhanden |
| **AH2550A** | 1 kHz fest | Laut Razorbill die Wahl für höhere Präzision | Nur 1 kHz. Befehlssatz als gleich zum 2500A angenommen: prüfen | vorhanden |
| **AH2500A** | 1 kHz fest | Älter, in manchen Laboren noch im Schrank | Wie 2550A | geplant |
| **Keysight E4980A / E4980AL** | 20 Hz bis 2 MHz (AL: bis 1 MHz) | Von Razorbill empfohlen, schnell genug für den Kraftregler | Bei 1 pF weniger genau als eine Brücke | vorhanden (AL), geplant (A) |
| **HP / Agilent 4284A** | 20 Hz bis 1 MHz | Vorgänger des E4980A, gleicher Befehlssatz, oft noch im Labor | Alt, GPIB nötig | geplant |
| **Lock-in mit Stromeingang** | frei | Steht oft herum | Bei 1 V und 1 kHz nur 6,9 nA Signalstrom. Reicht für etwa 0,1 N, nicht für die Sensorgrenze. Braucht einen **zweiten** Lock-in | geplant |

**AC-Kraft: kommt nicht aus dem Messgerät**

Alle Geräte oben messen höchstens wenige Male pro Sekunde. Die Kraftschwingung bei 20 bis 200 Hz sehen sie nicht. Die AC-Kraft rechnet die Software aus: $F_{ac} = G \cdot D_{ac}$. G = dF/dD misst der Kraftregler quasistatisch nebenbei, $D_{ac}$ ist die Spannung am Stapel nach der RC-Korrektur bzw. vom Oszilloskop. So macht es auch Ikeda.

**Übersprechen bei 1 kHz**

Die Brücke regt den Sensor mit bis zu 15 V bei 1 kHz an. Das koppelt in die Thermoelementdrähte ein. Lege die ECE-Frequenz nicht nahe 1 kHz/n (1000, 500, 333, 250 Hz). Die Software soll solche Frequenzen nur mit Bestätigung zulassen ( geplant ). Mit dem AH2700A kannst du stattdessen die Brückenfrequenz verschieben.

### Anschluss des Kraftsensors

- Koax mit **gelbem Band an High**, **schwarzem Band an Low**.
- Beim E4980A und 4284A (vier BNC): am Kabelende Hcur mit Hpot und Lcur mit Lpot verbinden, alle vier Schirme miteinander.
- Die Schirme dürfen weder einander außerhalb dieses Punkts noch den Kryostaten berühren, sonst springt die Kapazität (AP003, AP006).
- Das Zellgehäuse bekommt einen eigenen Draht zur Kryostatmasse.
- Messspannung höchstens 14 V rms (Datenblatt: 40 V Spitze-Spitze). Einen Tag pumpen, bevor du dem Nullpunkt traust.

## 6 Oszilloskop, Nanovoltmeter, DMM

### Oszilloskop geplant

**Wofür ja:**

- Spannung am Zugstapel hinter R2: Amplitude und Phase gegen SINE OUT. Das ist die Zahl für $F_{ac}$ und für die Phasenkorrektur.
- Kurvenform prüfen: Clipping, Verzerrung, ungewollter DC-Offset.
- Laden und Entladen: T(t) hinter dem SR560 (1 K ≈ 60 µV, ×1000 = 60 mV) mit ms-Auflösung.
- Verstärkung der Kette messen (`gain_verified`).

**Wofür nein:** das AC-Elastokalorik-Signal (unter 1 µV).

Der Treiber hängt vom Hersteller ab (Keysight, Tektronix, Rigol, R&S). Ich brauche dein Modell.

### Keithley 2182A Nanovoltmeter geplant

**Wofür:** volles $\Delta T_{ad}$ beim Laden und Entladen, wenn es genau sein soll und Zeitkonstanten über etwa 50 ms reichen.

- Sehr kleines Rauschen bei DC, misst direkt am Thermoelement ohne Vorverstärker.
- Langsamer als ein Oszilloskop. Bei kurzer Integrationszeit steigt das Rauschen.
- Kanal 1 an das Thermoelement, Kanal 2 frei.

### DMM 34401A / 34461A / 34465A geplant

Ersatz für den 2182A, wenn $\Delta T_{ad}$ im K-Bereich liegt. Für mK zu verrauscht.

**Achtung Masse des Tastkopfs**

Die Masseklemme eines normalen Tastkopfs liegt auf Schutzerde. Klemm sie nur an den Schirm des Lock-in-Ausgangs (Minuspol des Zugstapels). **Nie an die Keithley-Seite**: liegt dort Hochspannung gegen Erde an, schließt der Tastkopf sie kurz. Für Messungen am Druckstapel nur mit Differenztastkopf (für mindestens 500 V).

## 7 Fertige Aufbauten

Je nachdem, was im Schrank steht. A ist die Empfehlung.

| | A: Standard (empfohlen) | B: alles SR830 | C: wie in den Papern |
|---|---|---|---|
| **DC Druck** | Keithley 2400 + R1 | Keithley 2400 + R1 | SR860-Aux → HV-Verstärker |
| **AC Zug** | SR860 SINE OUT + R2 (240 Ω) | SR830 Nr. 1 SINE OUT + R2 (680 Ω) | SR860 SINE OUT → Tegam 2350 |
| **ECE-Signal** | SR560 → SR860 | SR560 → SR830 Nr. 1 | SR560 → SR860 |
| **Kraft** | AH2700A oder E4980A | E4980A / 4284A oder SR830 Nr. 2 | AH-Brücke |
| **Kontrolle** | Oszilloskop, 2182A | Oszilloskop | Oszilloskop |
| **Gut für** | NiMnSn, AC und langsames Laden | Labor ohne SR860 | Große Amplituden, Pulse |
| **Schwäche** | RC-Ecke um 180 Hz | RC-Ecke um 70 Hz, SR830 nie ganz aus | Keine Strommessung, 40 mA möglich, Box und Bleeder Pflicht |

# 8 Schaltbilder (Aufbau A)

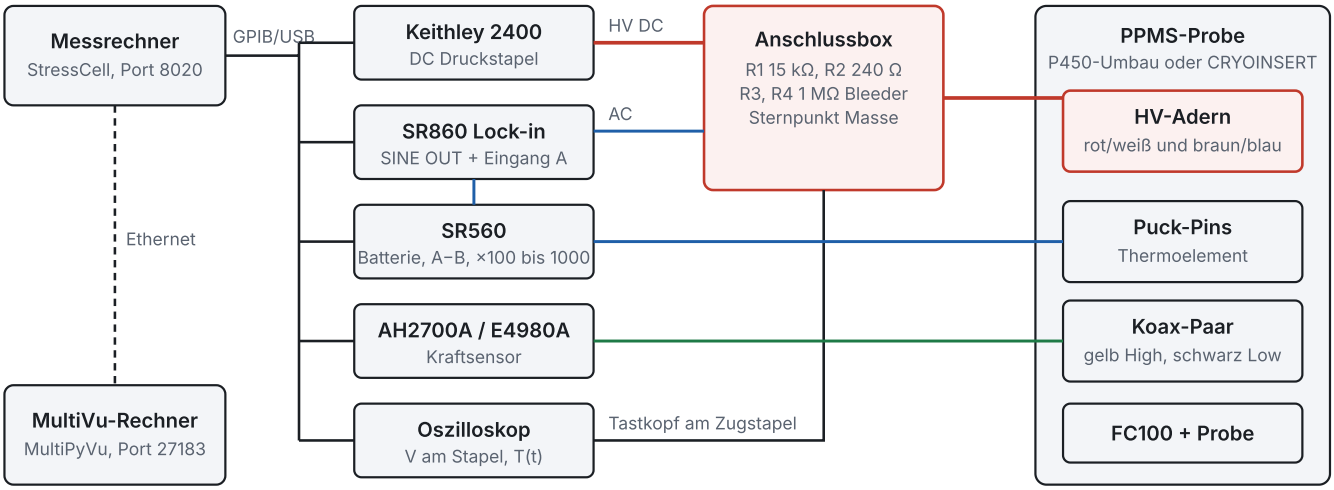



Bild 1: Übersicht. Rot: Hochspannung. Blau: AC-Anregung und Thermospannung. Grün: Kraftsensor. Gestrichelt: Netzwerk.

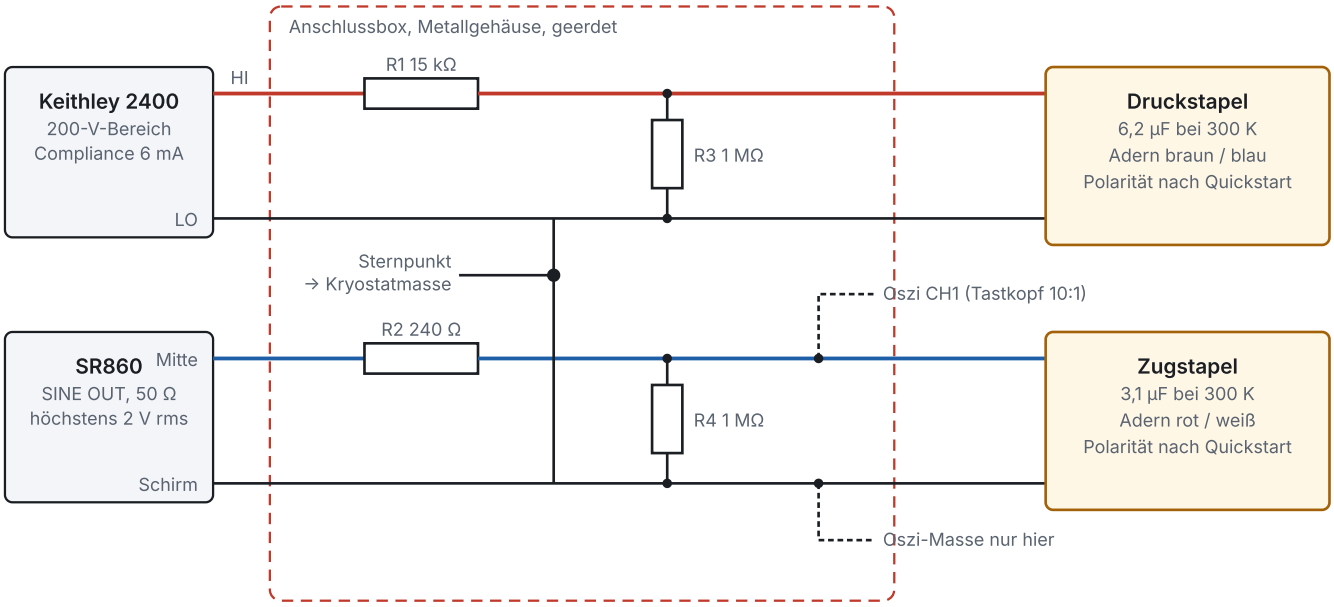



Bild 2: Anschlussbox. R1 und R3 auf der DC-Seite, R2 und R4 auf der AC-Seite. AC und DC treffen sich nirgends, auch nicht über ein BNC-T. Das Oszilloskop misst die Spannung direkt am Zugstapel.

**Masse und Sternpunkt**

Keithley-LO und Lock-in-Schirm treffen sich in der Box an einem Punkt, und von dort führt ein Draht zur Kryostatmasse. Ob dein Keithley LO am Gerät zusätzlich mit dem Gehäuse verbunden ist (Brücke an der Rückseite), prüfst du vorher. Zwei Erdpunkte bilden eine Masseschleife, und die sieht der Lock-in als Störung bei 50 Hz und ihren Oberwellen.

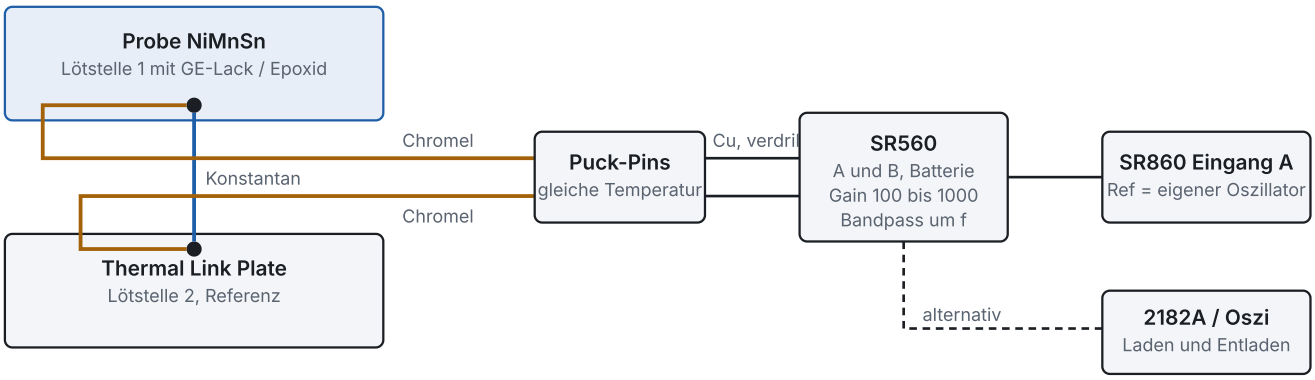



Bild 3: Differentielles Thermoelement. Das Signal entsteht nur zwischen Lötstelle 1 und 2. Die Übergänge Chromel auf Kupfer am Puck heben sich auf, solange beide Pins gleich warm sind.

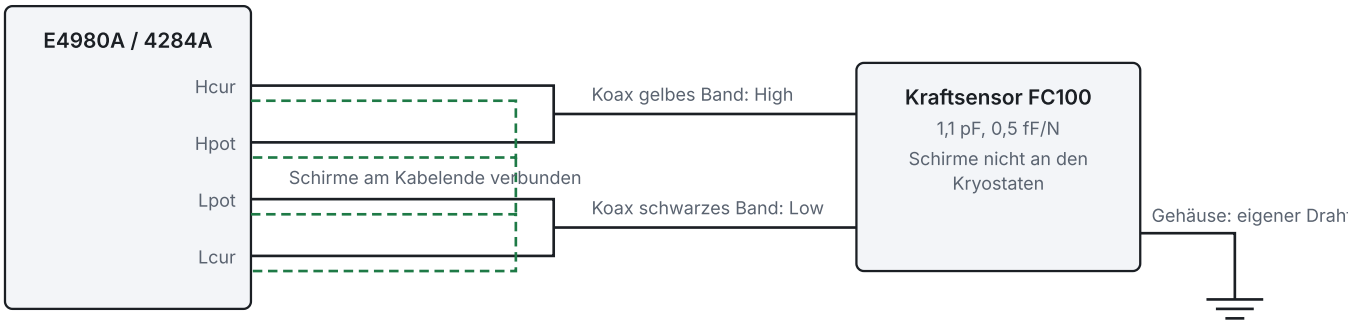



Bild 4: Kraftsensor am LCR-Meter mit vier BNC-Buchsen. Die AH-Brücke hat zwei Anschlüsse (High und Low), dort direkt.

## 9 Anschlussbox: Bauteilliste

| Teil | Wert | Bemessung | Warum |
|---|---|---|---|
| **R1** | 15 kΩ (14,7 kΩ geht) | ≥ 500 V Spannungsfestigkeit, 1 W | Strombegrenzung, entkoppelt die SMU vom Stapel wie im RP100. Bei 120 V höchstens 8 mA |
| **R2** | SR860: 240 Ω, SR830: 680 Ω, Generator: nach Formel | 0,5 W reicht | Hält 10 mA auch bei voll aufgedrehtem Ausgang |
| **R3, R4** | 1 MΩ | ≥ 500 V Spannungsfestigkeit (Hochspannungstyp), 0,5 W | Stapel nie offen. τ = 6 s am Druckstapel. Mit Razorbill abklären |
| **Gehäuse** | Metall, geerdet | Deckel verschraubt | Berührschutz, Abschirmung |
| **Buchsen** | DC-Seite: SHV oder isolierte BNC. AC-Seite: BNC | SHV ist gegen Verwechseln sicher | BNC ist meist bis 500 V spezifiziert. SHV passt nicht in normale BNC, das verhindert Fehlstecken |
| **Ersatzstapel** | 3,3 µF Folienkondensator | ≥ 400 V | Alles einmal ohne Zelle testen |

## 10 Frequenz wählen

Die Frequenz kommt aus einem Sweep. Das **Maximum allein reicht nicht**. Du suchst ein Plateau:

| Bereich | Was passiert | Was du siehst |
|---|---|---|
| **zu niedrig** | Wärme fließt während einer Periode über die Enden ab | Amplitude fällt, Phase läuft vor |
| **Plateau** | adiabatisch: die Probe tauscht in einer Periode keine Wärme aus | Amplitude **flach**, Phase gegen die Dehnung bei 0° oder 180° |
| **zu hoch** | Thermoelement und Kleber folgen nicht mehr | Amplitude fällt, Phase läuft nach |

> **Phase gegen die Dehnung, nicht gegen die Referenz**
> Der Lock-in misst gegen seinen Oszillator. Zwischen Oszillator und Dehnung liegt der RC-Tiefpass aus R2 und Stapel: $\varphi_{RC} = -\arctan(2\pi \cdot f \cdot R \cdot C)$ . Ziehst du das nicht ab, liegt dein "Plateau" an der falschen Stelle. Das Oszilloskop am Stapel liefert die echte Phase.

- Erwartung für NiMnSn mit 1-mm-Probe: Wärmeabfluss in etwa 25 ms. Plateau grob 30 bis 200 Hz. Mit 12,5-µm-Draht nach oben breiter.
- Ist das Plateau sehr schmal, ist das Maximum ein Buckel unter dem adiabatischen Wert. Dann dünneren Draht, längere Probe oder Hochvakuum.
- **Hochvakuum** ist Pflicht: Austauschgas ist ein zusätzlicher Wärmeabfluss und senkt das Plateau.
- Jeden Punkt bei zwei Frequenzen messen. Induktion wächst mit f und B, das echte Signal auf dem Plateau nicht.
- Bei Verwendung einer AH-Brücke: nicht nahe 1000, 500, 333 oder 250 Hz.
- Am martensitischen Übergang siehst du mit kleiner Amplitude den **reversiblen** Anteil, nicht das volle $\Delta T_{ad}$. Dafür Laden und Entladen mit 2182A oder Oszilloskop.

## 11 Ablauf im Labor

1. **Schrank prüfen** mit der Checkliste auf der letzten Seite. Aufbau A, B oder C wählen.
2. **Anschlussbox bauen.** Widerstände mit dem DMM nachmessen, Isolation mit einem Isolationsmessgerät bei 500 V prüfen, falls vorhanden.
3. **An den Ersatzkondensator** (3,3 µF) statt an die Zelle anschließen. Keithley auf ±5 V, dann ±20 V. Strom fließt nur während der Rampe. Ausgang aus: Spannung fällt über R3 mit $\tau$ = 6 s auf 0.
4. **AC am Ersatzkondensator**: SINE OUT 0,1 V rms, Oszilloskop am Kondensator. Amplitude und Phase bei 20, 100, 200, 500 Hz notieren und mit der RC-Rechnung vergleichen.
5. **Software**: in `config.toml` die Geräte eintragen, `simulate = false`, `read_only = true`. Dann `check_instruments.py` laufen lassen.
6. **Zelle ohne Probe bei 300 K**: Polarität nach Razorbill-Quickstart prüfen (der LEMO-Stecker ist zwittrig, die Seite am Kryostaten ist umgekehrt gepolt). Kleine Spannungen, die Kraft muss nahe 0 bleiben.
7. **Kalibrierdatei** vom Blatt der Zelle übertragen, Vorzeichen prüfen, `verified = true`.
8. **Einen Tag pumpen**, dann den Nullpunkt messen.
9. **Probe** mit Epoxid einkleben, Thermoelemente anbringen (Probe und Referenz, dazu das Kontrollthermoelement).
10. **`force_max_N`** passend zur Probe setzen. NiMnSn ist spröde: nur auf Druck belasten, Kraft langsam steigern.
11. **Hochvakuum**, dann mit höchstens 10 K/min abkühlen. `read_only = false`.
12. **Frequenzsweep** (Sequenz `ece_find_plateau`), Plateau festlegen, dann Temperatursweeps je Feld (`ece_field_map`).

## 12 Fallen

| Falle | Folge | Gegenmittel |
|---|---|---|
| **Aufwärmen unter Spannung** | Bei 300 K zerstören Spannungen, die bei 4 K erlaubt sind, die Stapel | Software führt das Fenster nach. Unter 100 K nicht unbeaufsichtigt aufwärmen: stürzt der Rechner ab, hält die SMU ihre Spannung |
| **Stapel offen** | Pyroelektrische Spannung schädigt die Stapel | Bleeder R3, R4 fest verbaut. Box bleibt immer angesteckt |
| **AC und DC per BNC-T** | Die Ausgänge treiben sich gegenseitig | AC und DC auf getrennte Stapel, wie im Schaltbild |
| **Oszi-Masse auf der DC-Seite** | Kurzschluss über Schutzerde | Masseklemme nur am Lock-in-Schirm. Sonst Differenztastkopf |
| **Niederdruck-Helium** | Lichtbogen schon knapp über 100 V | Volles Fenster nur in HiVac. Software: ±80 V versiegelt, ±50 V beim Pumpen und Spülen |
| **SMU im Auto-Bereich** | Bereichswechsel kann am Stapel springen | 200-V-Bereich fest einstellen |
| **SMU-Ausgang aus auf High-Z** | Stapel hängt nur noch am Bleeder | Ausgang-aus-Modus Normal oder Zero |
| **SR830 "aus"** | Es bleiben 4 mV rms am Stapel | Harmlos, aber bei Nullmessungen bedenken |
| **Masseschleife** | 50-Hz-Störungen und Oberwellen im Lock-in | Sternpunkt in der Box, SR560 im Batteriebetrieb, A–B |
| **ECE-Frequenz nahe 1 kHz/n mit AH-Brücke** | Übersprechen der Brückenanregung | Andere Frequenz, oder Brückenfrequenz am AH2700A verschieben |
| **Vorgeschichte** | Wegen der Hysterese hängt jeder Punkt am Weg | Vor jedem Feldwert über den Übergang heizen |
| **Feuchte** | Sensor verschiebt sich, Isolation leidet | Einen Tag pumpen, nie mit Reif starten |

## 13 Schrank-Checkliste zum Abhaken

Ausdrucken, in den Schrank schauen, abhaken. Danach den Aufbau aus Abschnitt 7 wählen. Die Spalte Notiz ist für Inventarnummer, Adresse oder Zustand.

| da | Gerät | wofür | Rang | Notiz |
|---|---|---|---|---|
| **DC-Offset (Druckstapel)** | | | | |
| ☐ | Keithley 2400 / 2410 | DC | 1. Wahl | ..... |
| ☐ | Keithley 2450 | DC | 1. Wahl | ..... |
| ☐ | Keysight B2901A / B2902A | DC, B2902A beide Stapel | 1. Wahl | ..... |
| ☐ | Keithley 2612B / 2614B / 2634B | DC, beide Stapel | 2. Wahl | ..... |
| ☐ | HV-Verstärker (Tegam 2350, PD200, Trek, Falco) | DC über Aux, Pulse | für Aufbau C | ..... |
| **AC-Anregung und Lock-in** | | | | |
| ☐ | SR860 / SR865A | AC und ECE-Signal | 1. Wahl | ..... |
| ☐ | SR830 (Anzahl: ....) | AC und ECE-Signal | 2. Wahl | ..... |
| ☐ | Signal Recovery 7265 / 7270 | AC und ECE-Signal | 2. Wahl | ..... |
| ☐ | Zurich MFLI | AC und ECE-Signal | kein Treiber | ..... |
| ☐ | Funktionsgenerator 33500B / 33600A / 33210A / 33220A | AC, Lock-in auf ext. Ref | Ersatz | ..... |
| ☐ | SR560 Vorverstärker | ECE-Signal | Pflicht | ..... |
| ☐ | SR554 Transformator-Vorverstärker | ECE-Signal, rauschärmer | optional | ..... |
| **Kraft** | | | | |
| ☐ | AH2700A | Kraft, genau | 1. Wahl | ..... |
| ☐ | AH2550A / AH2500A | Kraft, genau, 1 kHz | 1. Wahl | ..... |
| ☐ | Keysight E4980A / E4980AL | Kraft, schnell | 2. Wahl | ..... |
| ☐ | HP / Agilent 4284A | Kraft, schnell | 2. Wahl | ..... |
| **Kontrolle und Laden/Entladen** | | | | |
| ☐ | Oszilloskop (Modell: .....) | V am Stapel, T(t) | Pflicht | ..... |
| ☐ | Differenztastkopf ≥ 500 V | Messung DC-Seite | optional | ..... |
| ☐ | Keithley 2182A | $\Delta T_{ad}$ genau | 1. Wahl | ..... |
| ☐ | DMM 34401A / 34461A / 34465A | $\Delta T_{ad}$ grob | Ersatz | ..... |
| **Kleinteile** | | | | |
| ☐ | Type-E-Draht 12,5 oder 25 µm | Thermoelement | Pflicht | ..... |
| ☐ | Widerstände R1 bis R4, Metallgehäuse, SHV/BNC | Anschlussbox | Pflicht | ..... |
| ☐ | Folienkondensator 3,3 µF, ≥ 400 V | Ersatzstapel | Pflicht | ..... |
| ☐ | GPIB-USB-Adapter, Kabel | Rechner | Pflicht | ..... |

## 14 Software: was vorhanden ist

Vorhanden und gegen nachgebaute Geräte getestet: RP100, Keithley 2400 als Paar, E4980AL, AH2550A, AH2700A, SR860 (Anregung und Messung), SR860-Aux mit Verstärker, PPMS über MultiPyVu, PPMS-Widerstandsbrücke. Nichts davon lief bisher an echter Hardware.

**Vorgeschlagen, noch nicht geschrieben:** eine eigene Quelle je Stapel in `config.toml`, Treiber für die mit geplant markierten Geräte, Bleeder-Korrektur der Strommessung, RC-Korrektur von Amplitude und Phase, Sperre um 1 kHz/n bei AH-Brücken, Oszilloskop als Monitor der Stapelspannung. Nach Freigabe und mit der Liste aus Abschnitt 13 werden die Geräte, die tatsächlich im Schrank stehen, zuerst und am gründlichsten umgesetzt.

> **Ehrlicher Hinweis**
> Die Zahlen zur Signalgröße sind Abschätzungen aus Datenblatt und Literatur, nicht gemessen. Die Bleeder-Lösung ist eine Ingenieursentscheidung, keine Razorbill-Vorgabe. Die Angaben zu Geräten mit "prüfen" stammen aus dem Gedächtnis und gehören vor dem Einsatz mit dem Handbuch abgeglichen.